

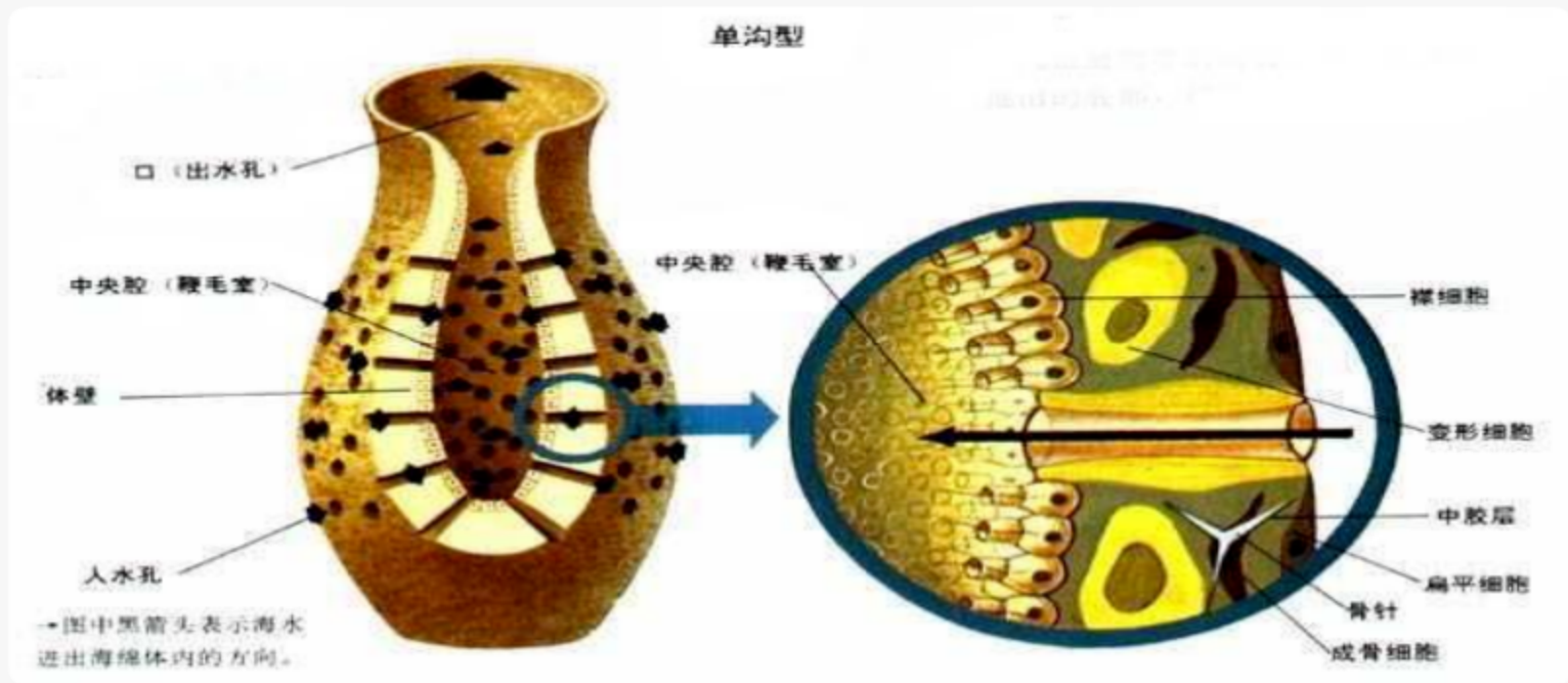
第三章：多细胞起源+多孔动物

主要特征、

- 全部营固着生活，体制多数不对称（次生性不对称）
- 体壁总体结构
 - 皮层
 - 组成：多角形的扁平细胞
 - 无基膜
 - 含能收缩的肌丝
 - 扁平细胞之间穿插有 **孔细胞**
 - 中胶层
 - 组成：一层类似蛋白质的胶装透明结构
 - 内含：
 - 多种细胞
 - 芒状细胞
 - 成骨针细胞（造骨细胞）
 - 成海绵质细胞
 - 原细胞
 - 骨针
 - 按组成分类：钙质骨针和硅质骨针
 - 按大小分类：
 - 大骨针：支撑身体的骨架
 - 小骨针：三步于中胶层，支持体壁中的管道部分
 - 海绵质纤维（海绵丝）——骨针与海绵丝共同支撑海绵的身体
 - 胃层——本质：一层领鞭毛细胞（领细胞）
 - 鞭毛：引起水流
 - 领：原生质突起+微丝，粘住水流的食物颗粒
 - 以 **变形虫** 摄食的方式，将食物摄入胞中进行消化，再传递给中胶层的变形细胞继续消化
 - 若不能消化，则传给领细胞排出



- 水沟系
 - 单沟型
 - 最原始，最简单
 - 动物通常为单体或群体，体长小
 - 皮层到胃层的体壁很薄，包围着中央腔，顶端为出水孔
 - 水流：进水小孔→中央腔→出水孔流出
 - 出现**孔细胞**
 - 分布于皮层扁平细胞之间
 - 由扁平细胞或变形细胞特化形成
 - 双沟型
 - 鞭毛沟**：胃层领细胞向外突入中胶层所形成，又名辐射管
 - 流入管**：由皮层细胞向内陷入中胶层所形成
 - 中央腔壁上没有领细胞，而由扁平细胞包围
 - 复沟型——鞭毛室：鞭毛沟继续向中胶层内褶入而形成



生殖和发育

- 生殖
 - 无性生殖
 - 出芽
 - 芽球
 - 再生
 - 有性生殖：受精
 - 多雌雄同体，但精卵不同时成熟——避免自交
 - 少数雌雄异体
 - 生殖细胞由中胶层的原细胞或领细胞发育而来
- 发育
 - 胚层逆转：
 - 动物极的小细胞内陷，形成胃层
 - 植物极的大细胞向外，形成皮层
 - 发育过程具有 **两囊幼虫**

进步性的思考

- 为什么海面动物不是真正的后生动物？——因为海绵动物的皮层与中胶层、中胶层与胃层之间没有明确的分界（如缺少基膜），缺乏真正意义上的组织分化，因此不属于真正的后生动物。
- 海绵动物在生殖方面有什么特点？——海绵动物出现了受精现象，这使后代的适应性增强。
- 为什么成体海绵没有胚层分化？胚胎发育过程中发生了什么？——海绵动物在胚胎期虽然出现胚层分化，但在发育过程中这些胚层没有进一步发育成稳定的组织层，导致成体仍缺乏真正的胚层结构。
- 海绵动物如何与大自然抗争？有哪些主动防卫或适应机制？
 - 防卫：骨针，海绵
 - 原始干细胞：原细胞
 - 灵活的生殖细胞形成方式：领细胞

分类

- 钙质海绵纲
- 六放海绵纲
- 寻常海绵缸